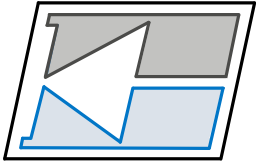


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



Departamento Acadêmico de Eletrônica – **DAELN**
IFSC Câmpus Florianópolis

Programação C++

Vetores

Prof. Matheus Leitzke Pinto
matheus.pinto@ifsc.edu.br

Vetores e matrizes

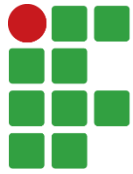
- Vetores são estruturas de dados que armazenam uma coleção de valores do mesmo tipo.
- Vetores armazenam valores em uma dimensão.

7	66	39	45	0
---	----	----	----	---

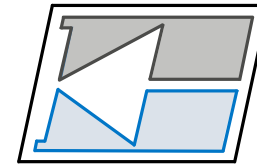
Sumário de aula

- Inicialização de vetores
- Indexação de vetores
- Passagem de vetores em funções
- Vetores na memória
- Vetor de objetos





INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



DAELN

Vetores

Inicialização de vetores

Inicialização de vetores

- Um **vetor** é uma coleção de elementos do mesmo tipo de dados, acessados por um índice.
- Em C++, os vetores são definidos usando colchetes '['].

- Exemplo:

vet

7	66	39	45	0
---	----	----	----	---

```
// Declarar e inicializar um vetor de inteiros  
int vet[5] = {7, 66, 39, 45, 0};
```

Inicialização de vetores

- Vetores podem ser declarados, sem serem inicializados.
- Exemplo:

```
// Declarar um vetor de inteiros sem inicializar  
int vet[5];
```

Local a função



vet

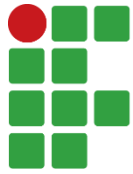
?	?	?	?	?
---	---	---	---	---

Global

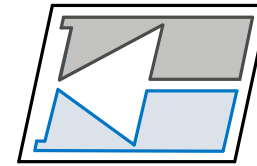


vet

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



DAELN

Vetores

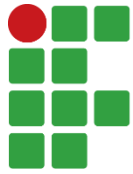
Indexação de vetores

Indexação de vetores

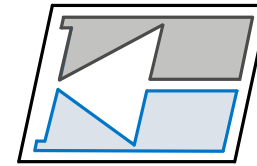
- Para acessar um elemento de um vetor, é necessário ter o **índice** (*index*) desse elemento.
- Um vetor de n elementos, possui elementos do índice 0 ao índice n-1.
- Exemplo:

vet				
7	66	39	45	0
0	1	2	3	4

vet[0] = 7
vet[1] = 66
vet[2] = 39
vet[3] = 45
vet[4] = 0



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



DAELN

Vetores

Passagem de vetores em funções

Passagem de vetores em funções

- Em C++, os vetores são definidos como parâmetros de funções usando colchetes '[']'.
- Exemplo:

```
void Foo( int vet[] );
```

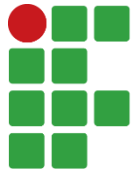
Passagem de vetores em funções

- Sempre que o tamanho do vetor for desconhecido, é necessário passar como argumento, o seu tamanho
- Exemplo:

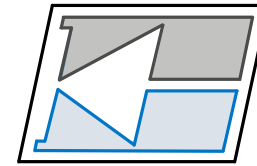
```
void Foo( int vet[], int tam );
```

Passagem de vetores em funções

- Quando passamos uma variável para uma função, por padrão, realiza-se uma passagem dos argumentos por cópia.
- Quando utiliza-se o símbolo "&" no parâmetro, a passagem do argumento será por referência, ou seja, o parâmetro será o próprio argumento.
- Porém, toda a passagem de vetores como argumento é feita por referência no C++.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

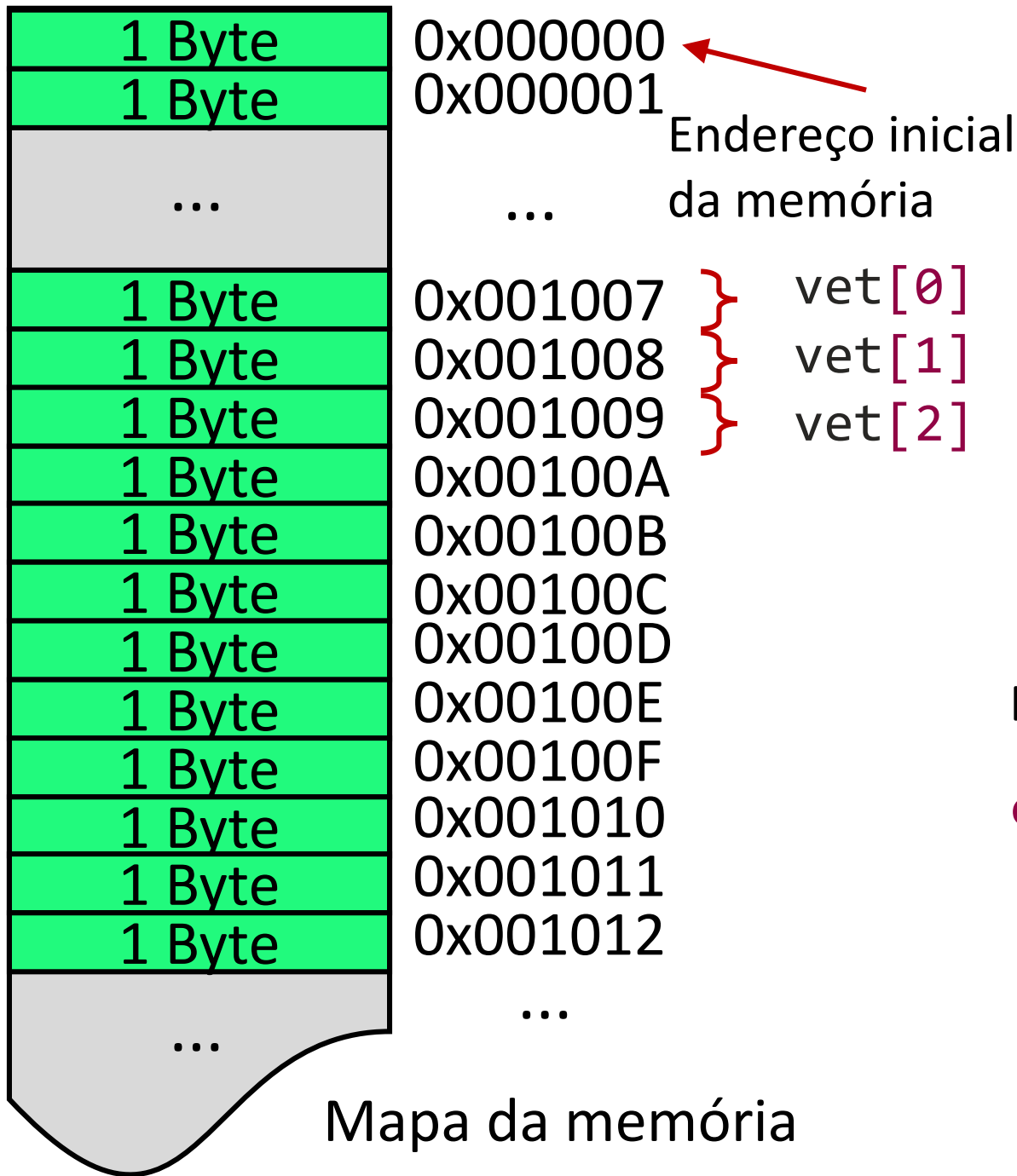


DAELN

Vetores

Vetores na memória

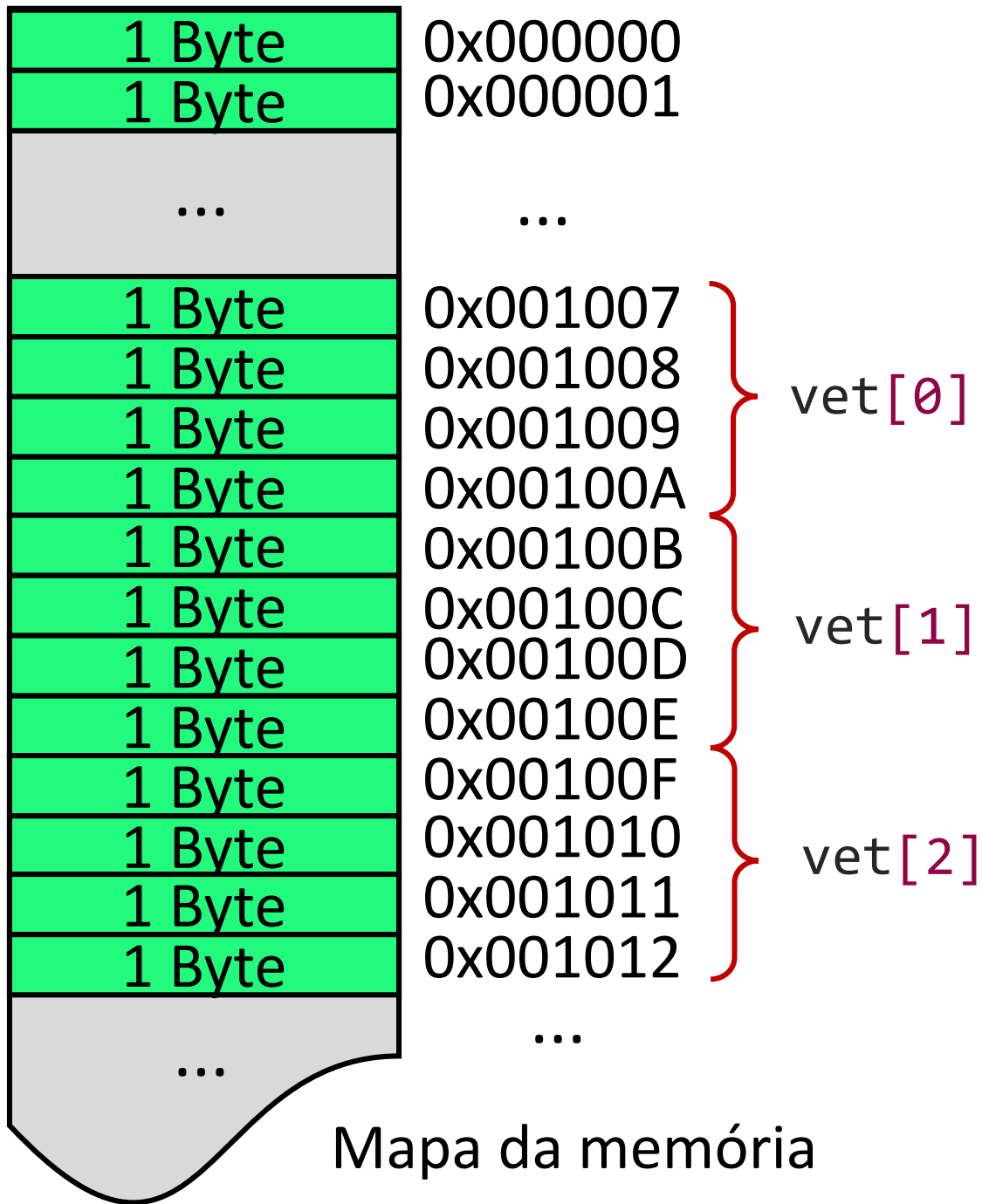
Vetores na memória



Exemplo:

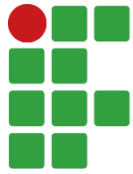
```
char vet[3];
```

Vetores na memória

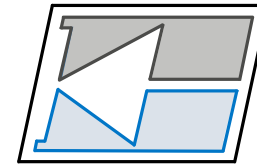


Exemplo:

```
int vet[3];
```



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



DAELN

Vetores

Vetor de objetos

Vetor de objetos

- É possível criar um vetor de objetos no C++.
- Porém são necessários alguns cuidados.
- O compilador gera um laço para inicializar os objetos de um vetor.
- Para tanto, todos os objetos devem possuir um construtor sem parâmetros.